



Práctica 1 / Unidad 2

Análisis relacional entre individuos



Análisis relacional entre individuos

Objetivos

1. Aplicar la teoría de conjuntos para manipular y analizar datos de individuos.
2. Definir y analizar relaciones entre individuos basadas en los datos.
3. Representar las relaciones como grafos y pseudógrafos.
4. Visualizar parcialmente las relaciones de orden mediante diagramas de Hasse (donde sea aplicable).

Análisis relacional de un grupo poblacional

Un equipo de investigación en salud pública desea analizar datos de una muestra de individuos para identificar patrones de similitud y jerarquías entre ellos. Para ello, ha solicitado nuestro apoyo como analistas de datos, por nuestros conocimientos en teoría de conjuntos y estructuras relacionales.

Se nos ha entregado un archivo con información de cada individuo, que incluye la estatura, el peso, la edad, el género y las medidas corporales. Nuestra tarea consiste en cargar y procesar estos datos en MATLAB, con el fin de construir subconjuntos relevantes (por ejemplo, “mujeres mayores de 30 años” o “personas con estatura mayor a 170 cm”).

Posteriormente, definiremos y analizaremos las relaciones entre estos individuos; por ejemplo, ¿quiénes son más altos que otros?, ¿quiénes comparten el mismo género?, ¿quiénes pertenecen al mismo rango de edad? A partir de estas relaciones, determinaremos cuáles son de equivalencia (reflexivas, simétricas o transitivas) y cuáles definen órdenes parciales (antisimétricas o transitivas).

Por último, representemos visualmente estas relaciones mediante grafos y, cuando sea posible, construiremos un diagrama de Hasse para mostrar la jerarquía de relaciones de orden.

Nuestro reto es construir modelos matemáticos sólidos que permitan interpretar los datos, extraer relaciones significativas y ofrecer representaciones claras que ayuden a la toma de decisiones.

Datos

Utilicemos la tabla "individuos datos.xlsx" (o un archivo .csv equivalente) con columnas como:

- Estatura (cm)
- Peso (kg)
- Edad (años)
- Género
- Cintura (cm)
- Otras medidas

Fases de la práctica

Fase 1: preparación de datos y conjuntos (MATLAB)

a. Carga de datos

- Carguemos los datos de "individuos datos" en MATLAB, usando `readtable()` o `csvread()`.
- Creemos los vectores en MATLAB para representar los datos de diferentes atributos (estatura, peso, edad, etc.).

b. Definición de conjuntos

- Permitamos al usuario seleccionar subconjuntos de individuos basados en criterios (e.g., "Individuos con edad > 30", "Individuos de género femenino").
- Implementemos funciones en MATLAB para realizar operaciones básicas de conjuntos (unión, intersección y diferencia) sobre estos subconjuntos.

Fase 2: definición y análisis de relaciones

a. Relaciones binarias

- Definamos las relaciones binarias entre los individuos. Ejemplos:
 - Relación "Es más alto que": $(\text{Individuo A}, \text{Individuo B}) \in R_1$ si la Estatura de A > Estatura de B.
 - Relación "Tiene el mismo género que": $(\text{Individuo A}, \text{Individuo B}) \in R_2$ si el Género de A = Género de B.
 - Relación "Está en el mismo rango de edad que": $(\text{Individuo A}, \text{Individuo B}) \in R_3$ si la diferencia de edad entre A y B es menor que un valor umbral (e.g., 5 años).

b. Implementación en MATLAB

- Representemos las relaciones como matrices booleanas o listas de pares.
- Escribamos funciones en MATLAB para determinar si una relación es:
 - Reflexiva, simétrica o transitiva (para relaciones de equivalencia).
 - Antisimétrica (para relaciones de orden).

Fase 3: representación con grafos y pseudógrafos

a. Grafo de relación

- Visualicemos algunas de las relaciones (R_1, R_2, R_3) como grafos.
 - Los individuos son los vértices.
 - Una arista entre dos vértices A y B existe si (A, B) pertenece a la relación.
- Utilicemos las funciones de graficación de MATLAB (graph(), plot()) para visualizar los grafos.

Fase 4: diagramas de Hasse (relaciones de orden parcial)

1. Identificación de orden parcial

- Determinemos si alguna de las relaciones definidas (e.g., R_1 – "Es más alto que" en un subconjunto) constituye una relación de orden parcial.

2. Construcción parcial del diagrama de Hasse

- Implementemos (de forma simplificada o parcial) la lógica para construir un diagrama de Hasse que permita visualizar la relación de orden parcial.
 - Esto implica encontrar elementos minimales, maximales, comparables, etc.
 - MATLAB no tiene funciones integradas para dibujar diagramas de Hasse complejos, por lo que nos podemos enfocar en la lógica de la relación.

Ejemplos de funcionalidades clave

- **cargarDatos(nombreArchivo):** carga los datos desde el archivo.
- **crearConjunto(datos, columna, condicion):** crea un subconjunto basado en una condición (e.g., Edad > valor).
- **unionConjuntos(A, B), interseccionConjuntos(A, B), diferenciaConjuntos(A, B):** operaciones de conjuntos.

- **esReflexiva(relacion), esSimetrica(relacion), esTransitiva(relacion), esAntisimetrica(relacion):** verifica propiedades de relaciones.
 - **generarGrafoRelacion(relacion):** crea un objeto graph de MATLAB a partir de una relación.
 - **dibujarGrafo(G):** visualiza un grafo.
 - **calcularClasesEquivalencia(relacion, elementos):** calcula las clases de equivalencia.
 - **encontrarMinimales(relacion, elementos), encontrarMaximales(relacion, elementos):** para diagramas de Hasse (opcional).
-

Preguntas guía (ejemplos)

- ¿Cuáles son las propiedades de la relación "*Es más alto que*"? ¿Es de equivalencia? ¿Es de orden?
- ¿Cómo se ven las clases de equivalencia de la relación "*Tiene el mismo género que*"?
- ¿Qué información podemos obtener al visualizar la relación "*Está en el mismo rango de edad que*" como un grafo?
- ¿Cuáles son los elementos minimales y maximales en el conjunto de individuos ordenado por "*Es más alto que*" (en un subconjunto donde sea aplicable)?
- ¿Cómo podríamos usar un pseudografo para representar las interacciones en un grupo de individuos en redes sociales, usando los datos disponibles?



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

